

Дисциплина «Web-технологии»

Автор – к.т.н., доцент О.И. Красильникова

Лабораторная работа № 9

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК JAVASCRIPT ДЛЯ АНИМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ**

Цель работы –с использованием библиотек языка JavaScript научиться создавать анимационные эффекты и строить графики на веб-странице

ЗАДАНИЕ

Задание состоит из двух пунктов. В процессе выполнения можно использовать любые библиотеки языка JavaScript, включая те, работа с которыми была рассмотрена в лекционном курсе (jQuery и Chart.js).

1. Создать анимационный эффект на веб-странице, установив такие параметры анимации, как длительность, функцию плавности (ее часто называют функцией сглаживания, или кривой анимации, представляющей собой график изменения параметра анимации в зависимости от времени) и др.

Рекомендация: желательно разработать анимационный эффект (один или несколько) с учетом тематики курсовой работы, чтобы иметь возможность применения созданной анимации на практике.

2. Поместить на веб-страницу график (диаграмму), отображающий данные в соответствии с тематикой, соответствующей варианту задания:

Вариант 1. Самые популярные веб-браузеры в мире

Вариант 2. Самые популярные веб-браузеры в России

Вариант 3. Самые популярные языки программирования

Вариант 4. Самые популярные библиотеки и фреймворки языка JavaScript.

Вариант 5. Самые крупные города России (по численности населения).

Вариант 6. Самые крупные операторы сотовой связи в России (по количеству абонентов).

Вариант 7. Самые крупные по активам банки России.

Вариант 8. Самые крупные университеты России (по количеству студентов).

Вариант 9. Самые крупные библиотеки России (по фондам единиц хранения).

Вариант 10. Самые крупные по площади озера России.

Примечание. Разрешается отобразить на графике данные по своему выбору, не входящие ни в один из предложенных вариантов. Вид графика (диаграммы) должен соответствовать характеру отображаемых данных. Количество точек на графике (элементов диаграммы) должно быть примерно от 5 до 7.

Требования к отчету

1. Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен в соответствии с принятой в ГУАП формой.
2. Отчет должен содержать цель работы, задание, необходимые скриншоты, полный код веб-страницы с необходимыми комментариями.
3. Выводы по работе, отражающие приобретение навыков в соответствии с целью работы.

Список рекомендуемых источников

1. Конспект лекций по дисциплине «Web-технологии» к.т.н., доцента О.И. Красильниковой
2. Красильникова О.И. Библиотеки JavaScript в веб-дизайне. Анимация веб-интерфейса: учебно- методическое пособие. – СПб.: ГУАП. 2022 – 66 с.